என்பது தாவரங்கள் சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் கார்பன் டைஆக்சைடு, நீர் ஆகியவற்றைக் கொண்டு ஸ்டார்ச் என்னும் உணவுப்பொருளைத் தயாரிக்கும் நிகழ்வாகும். இதில், சூரிய ஒளி கார்பன் டைஆக்சைடுக்கும் நீருக்கும் இடையே வேதிவினையைத் தூண்டி, இறுதியில் அதன்மூலம் ஸ்டார்ச் உருவாகிறது. இவ்வாறு ஒளியைக் கொண்டு தூண்டப்படும் வேதிவினைகள் ஒளி வேதிவினைகள் எனப்படும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சூரியனிடமிருந்து வரும் புறஊதாக் கதிர்கள் வளிமண்டலத்திலுள்ள ஓசோன் ($O_3$) மூலக்கூறுகளைச் சிதைத்து மூலக்கூறு ஆக்சிஜனையும் அணு ஆக்சிஜனையும் உருவாக்குகின்றன. இந்த அணு ஆக்சிஜன் மீண்டும் மூலக்கூறு ஆக்சிஜனுடன் இணைந்து ஓசோனை உருவாக்குகிறது.

### மேலும் அறிவோம்!

ஒளி வேதியியல் என்பது வேதியியலின் ஒரு பிரிவாகும். இது ஒளியினால் நிகழும் வேதிவினைகளைப் பற்றியதாகும்.

### ஊ. வினைவேகமாற்றி

சில நேரங்களில் அளவுக்கு அதிகமான உணவை நாம் உண்ணும்பொழுது சிறிதளவு ஓம நீரைக் குடிக்குமாறு பெரியவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள் அல்லவா! இது ஏன் என்று உனக்குத் தெரியுமா? ஏனெனில், ஓம நீரானது உணவு செரித்தல் நிகழ்வை துரிதப்படுத்துகிறது. இதுபோல தொழிற்சாலைகளில் சில வேதிப்பொருள்கள், வேதிவினைக்கு உட்படாமல், வினையின் வேகத்தை மட்டும் மாற்ற உதவுகின்றன. இவை வினைவேக மாற்றிகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரித்தலில் உலோக இரும்பு வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அம்மோனியாவே ஆய்வகத்தில் பெருமளவில் யூரியா தயாரிப்பதற்கான அடிப்படைப் பொருளாக விளங்குகிறது. யூரியா விவசாயத்தில் ஒரு முக்கியமான உரமாகும். வனஸ்பதி நெய் (டால்டா) தயாரித்தலில் நன்கு தூளாக்கப்பட்ட நிக்கல் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது. இவ்வாறு சில வேதிவினைகளில் வினைவேகமாற்றியினால் வினையின் வேகம் மாறுபடுகின்றது. இவ்வகை வினைகள் வினைவேக மாற்ற வினைகள் எனப்படுகின்றன.



படம் 10.2 நெற்பயிருக்கு யூரியா இடுதல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

என்சைம்கள் மற்றும் ஈஸ்ட்டுகள் உயிரி வினைவேக மாற்றிகள் எனப்படுகின்றன.



### செயல்பாடு 3

அருகிலுள்ள மளிகைக் கடையிலிருந்து சிறிதளவு ஈஸ்ட்டை வாங்கவும். ஒரு பாத்திரத்தில் சிறிது கோதுமை மாவினை நீர் சேர்த்துப் பிசையவும். இந்த ஈஸ்ட்டை அதனுடன் சேர்த்து சில மணி நேரம் வெயிலில் மூடி வைக்கவும். நடக்கும் மாற்றங்களை உற்று நோக்கவும், இச்சோதனையிலிருந்து நீ என்ன முடிவுக்கு வருகிறாய்?

## 10.2 வேதிவினைகளின் விளைவுகள்

ஒவ்வொரு வேதி வினையும் நிகழ்வதற்கு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை தேவை என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். வேதிவினைகள் நிகழும்போது வெப்பம், ஒளி, ஒலி, அழுத்தம் போன்றவை உருவாவதோடு வேறுசில விளைவுகளும் ஏற்படுகின்றன.

### 10.2.1 உயிரியல் விளைவுகள்

#### அ. உணவு, காய்கறிகள் கெட்டுப்போதல்

மனிதன் உண்பதற்குத் தகுதியில்லாத அளவிற்கு, உணவுப்பொருளில் ஏற்படும் மாற்றமே உணவு கெட்டுப்போதல் எனப்படும். என்சைம் என்ற உயிரி வினைவேகமாற்றி மூலம் நடைபெறும்



8th_Science_Unit-10_TM_CHM.indd 110 12/2/2022 11:53:53 AM